

פרויקט סיכום – סתיו גינת

חלק ראשון – הצגת נתונים

קודם אוודא שהטבלאות תקינות. מתחילה עם טב' קופות :

אין חוסרים או כפילויות ב-primary key [1].

מהסתכלות על הפריזווי אפשר לראות שיש נאליס במזהה לקוח ובזמן השהיה (הגיוני, מי שאין לו אפי').

בדיקה שאין נאליס בשדות אחרים [2].

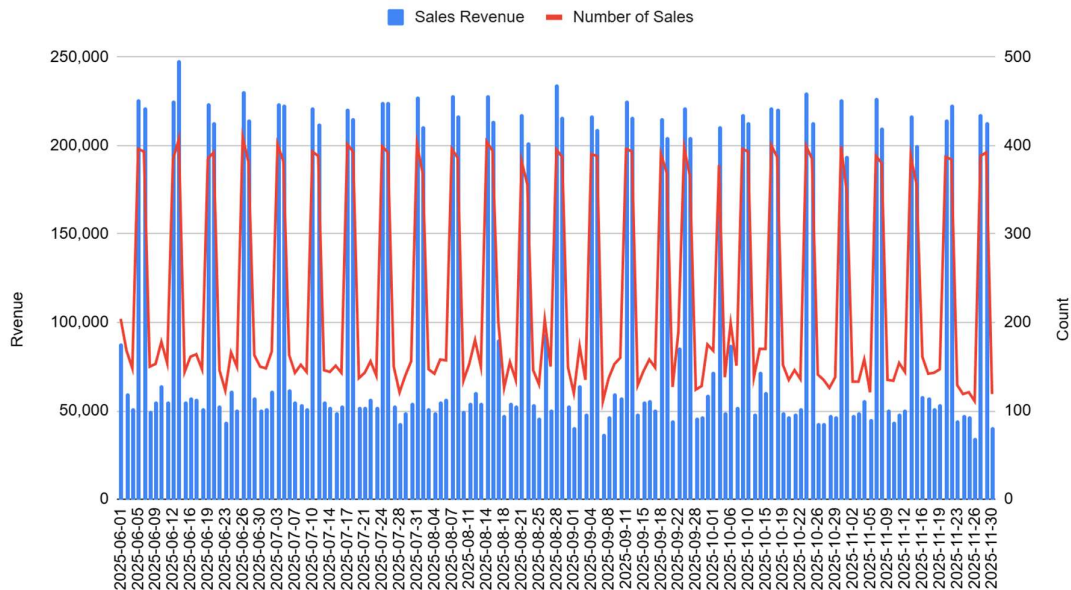
בדיקת משך הזמן לגביו יש נתונים [3].

בדיקת מכירות לאורך כל הזמן שבדאטה ובחלוקה לימות השבוע [4]. ייצוא לגוגל שיטס, שם המרתי לשם

יום ויצרתי גרף, ממנו רואים תבנית ברורה של עלייה במכירות בימי חמישי-שישי בכל שבוע. יש הלימה בין

מס' העסקאות לערך הכספי שלהן (פירסון 0.997 – חזק ביותר).

Sales by weekdays



היות שזה המצב, אעשה השוואות שונות לפי ימים ראשון-רביעי, וחמישי-שישי (שימוש בגוגל שיטס). רואים

שימי חמישי-שישי יציבים למדי, אבל באמצע השבוע יש שינויים גדולים יותר. כדי להבין למה משווה ללוח

השנה, ואלה הממצאים : ימי סופשבוע עם מעל 230,000 רווח :

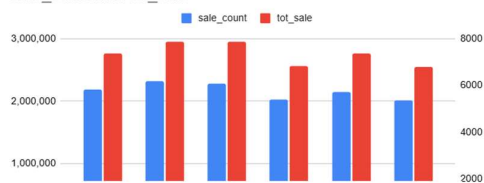
הערות	tot_sale	sale_count	day_of_week	day	date
תחילת מלחמת איראן הראשונה	248,343	407	Friday	6	2025-06-13
התקיפה הכי משמעותית בתימן	234,451	395	Thursday	5	2025-08-28
סוף מלחמת איראן הראשונה	230,673	409	Thursday	5	2025-06-26
הגעת סגן נשיא ארה"ב, חסימות כבישים רבות	230,104	399	Thursday	5	2025-10-23

ימי אמצע שבוע עם מעל 65,000 רווח :

date	day	day_of_week	sale_count	tot_sale	notes
2025-08-26	3	Tuesday	203	93,765	יום השבתה למען החזרת החטופים
2025-08-17	1	Sunday	201	90,300	יום השבתה למען החזרת החטופים
2025-06-01	1	Sunday	204	87,987	ערב שבועות
2025-10-06	2	Monday	199	87,285	ערב סוכות
2025-09-22	2	Monday	189	86,125	ערב ראש השנה
2025-10-13	2	Monday	170	72,060	חזרת החטופים+ערב שמחת תורה+ביקור טראמפ
2025-10-01	4	Wednesday	168	72,048	ערב יום כיפור

* הערה: ביום 17.8.25 לפי נתוני שבא דווקא היתה ירידה של כ-7% בנתוני האשראי ושל כ-15% בענפי המסחר המרכזיים, כך שהעליה בנתונים אינה ברורה.

sale_count and tot_sale



בבדיקה לפי חודשים רואים שחודשי הקיץ – יולי-אוגוסט – הכי חזקים [5].

בדיקה לפי שעות [6]: אפשר לראות שני פיקים. בוקר ואחה"צ הם זמנים ריקים יחסית.

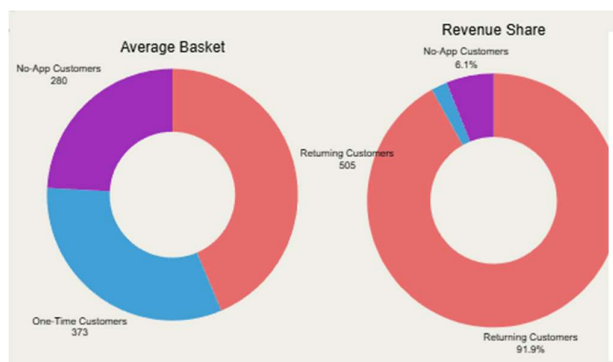
Sales by Hour



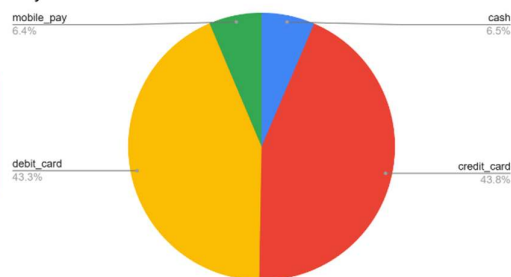
בדקתי את ממוצע העסקאות וסך העסקאות בחלוקה בין לקוחות קבועים, מזדמנים וללא אפ' [7]. נמצא שלקוחות חוזרים הם הכי רווחיים וחשובים לסופר – הן מבחינת מספר הקניות והן מבחינת סל קניות ממוצע – באופן חד לעומת לקוחות אחרים. ללקוחות ללא אפ' יש סל נמוך למדי, אבל הרווח שלהם משמעותית יותר גבוה משל המזדמנים.

customer_type	transaction_count	avg_basket	total_revenue
one_time	910	373.47	339,857
repeat	30083	505.43	15,204,805
no_app	3596	279.66	1,005,656

בדיקת התפלגות אמצעי תשלום [8].



Payment Methods



בדיקת יחס סופרים לאוכלוסיה בכל יישוב[9].



בדקתי נוכחות כל העובדים לפי שעות [9a]. את הנתונים ייצאתי ללוקר ויצרתי מפת חום של ממוצע עובדים לפי יום ושעה, שאותו ניתן גם לפלטר לפי תאריכים ולפי סוג עובד[לינק ללוקר]. ניתן לראות מהמפה שמשמרות מרבית העובדים למעט הקופאים לא תלויות בעומס, ורק משמרות הקופאים קשורות בעומס על הסופר (הצילום מתייחס לכלל העובדים יחד, הפילטור אפשרי בתוך הלוקר).

Weekly Workers

Hour	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
5AM		2			2	
6AM		2			2	
7AM	3	3	3	3	3	3
8AM	6	6	6	6	6	8
9AM	6	6	6	6	7	11
10AM	9	9	9	9	9	11
11AM	9	9	9	9	10	12
12PM	10	10	10	10	11	12
1PM	10	10	10	10	11	13
2PM	10	10	10	10	11	10
3PM	10	10	9	10	10	3
4PM	9	9	9	9	12	
5PM	8	8	8	8	11	
6PM	7	7	7	7	10	
7PM	6	5	5	6	8	
8PM	3	2	2	2	5	
9PM	1	1	1	1	3	
10PM	1	1	1	1	2	

חלק שני – מטריקות

מיפוי לקוחות לפי סוג

עוברת לטבלת מיקומים. בדיקה שאין נאליים [10]. אין.

אבדוק איזה סוגי תפקידים יש בטבלה הזאת. מבחינת לקוחות יש שני סוגים רלוונטיים: repeat_customer, one_time_customer. יש גם לקוחות לא משלמים ועובדים.

בדיקה נוספת היא שאותו מכשיר לא מזוהה עם יותר מ-role אחד. הקידומת של מזהה המכשיר זהה לקידומת התפקיד. הבדיקה העלתה שאין בעיות כאלה [11].

role	unique
manager	1
senior_general_worker	1
butcher	4
security_guy	4
delivery_guy	8
general_worker	10
cashier	15
not_paying	276
repeat_customer	352
one_time_customer	409

בדיקה כמה יוניקים יש מכל סוג [12]. יש יחסית הרבה לקוחות לא משלמים. נקודה לבדיקה.

מיפוי עובדים לפי סוג

יש רשימה של אזורים בסופר [13]: BUTCHERY, SUPERMARKET, HEAD_OFFICE, PARKING, CASH_REGISTERS, WAREHOUSE

ההשערה היא שאפשר לזהות את העובדים לפי המיקומים. היוזרת שנמצאת הכי הרבה במשרד המנהלת היא כנראה המנהלת. שאילתא

כזו אכן זיהתה את המנהלת [14]. בניגוד לסדרה, בנתונים שלנו שאר העובדים לא נכנסים אף פעם למשרד המנהלת ויש רק יוזר אחד שנמצא שם.

לגבי שאר העובדים, צריך לחפש את העובדים שנמצאים הכי הרבה באזור שלהם אבל הם לא לקוחות, כלומר לא הוציאו כסף בסופר (אם כי יכולה להיות האפשרות שעובדים בסופר גם יערכו בו קניות, אבל זה לא המצב בדאטה שלנו).

זיהיתי כך את כל הקופאיות [15] ואת כל הקצבים [16] (לגבי הקצבים ראיתי בדיעבד שלא היה צריך לבדוק מי נמצא הכי הרבה כי אחרים לא נכנסו לשם). עם העובדים הכלליים זה עובד טיפה אחרת, כי גם לקוחות לא משלמים הסתובבו שם, וגם המנהלת. לכן צריך להגביל את זה לפי אלה שהיו בתדירות גבוהה, מעל 5,000 פעמים. ההכי גבוה, בפער גדול, הוא העובד הכללי הבכיר, והשאר הם עובדים כלליים [17]. לגבי הספקים אפשר לחזור לשיטה הכללית, כי לקוחות לא אמורים להסתובב שם [18]. המאבטחים הם באותו פורמט כמו של העובדים הכלליים, רק על אזור החניה [19].

התמודדות עם ערכים חריגים והערכת תקינות ביצועי האפליקציה

זיהוי וטיפול בערכים חריגים ברמת הדיוק של מיקום השידור

415,580 מהשידורים מוגדרים חריגים, שהם 31.76% מהשידורים [20]. מדובר בכמות משמעותית. בבדיקה מהו התפקיד שבו יש הכי הרבה אי דיוקים, נמצא שאנשי אבטחה סובלים מהכי הרבה אי דיוקים, הן מבחינת מספר מוחלט והן מבחינת חלק יחסי מהשידורים שלהם, כאשר מעל 88% מהשידורים שלהם אינם מדויקים [21].

ההשערה שלי היא שהסיבה לכך היא שבאזור החניה השידור פחות מדויק מאשר בתוך הסופר. יש בזה הגיון כיוון שמדובר באזור גדול יחסית ופתוח. על מנת לאשש או לסתור את ההנחה הזו, בדקתי גם אי דיוק בהתאם לאזורים השונים [22]. נמצא שמבחינת מספר מוחלט, אזור הסופרמרקט הכללי סבל יותר מאי דיוקים, אבל מבחינת השיעור, החניה היא האזור שסבל הכי הרבה מאי דיוקים, מעל 50%. כלומר ההנחה אוששה.

אני לא ממליצה למחוק את כל הערכים האלה, כיוון שמדובר בחלק גדול מאוד מהדאטה. אבל גם לא הייתי משנה את הדאטה כי חשוב לשקף שיש בעייתיות בנתונים האלה. לעומת זאת, בבדיקה של ערכים החורגים ב-100 מטרים, נמצא שמדובר בשיעור קטן הרבה יותר, של כ-1.4% מהשידורים [23]. היות שכאן מדובר כבר בחריגה מאוד קיצונית, אני ממליצה למחוק את השידורים האלה.

היות שבדאטה שבידינו יש הגדרה של אזור והיא נכונה, המיקום הספציפי לא כ"כ חשוב ולכן אפשר להשאיר את הנתונים כפי שהם. באופן רחב יותר, ההמלצה שלי היא לא לשאוף למיקום ברמת הסנטימטרים, כמו שקורה כרגע, אלא לחלק לאזורים ולשאוף למיקום פר אזור, כיוון שזה ממילא מה שמעניין.

בדיקת ביצועי האפליקציה

כדי לבדוק אם סיכוי הקליטה הוא 40%, בדקתי בכמה שלבים: קודם צריך להבין כמה שידורים פוטנציאליים יכולים להיות. כדי לבדוק את זה בדקתי מה פרק הזמן בין השידור הראשון לבין השידור האחרון, פר יום פר יוזר. נכון שגם השידור הראשון או האחרון יכולים לא להיות משודרים, אבל זה חוסר שלקחתי בחשבון מתוך מגבלות המערכת. החוסר הזה יכול לתת תוצאות טובות יותר מאשר המציאות (כי אחוז השידורים יראה גבוה יותר), אבל זה לא היה המצב ולכן אין בעיה כזו. אח"כ ספרתי כמה שידורים היו לכל יוזר שהוא לקוח פר יום ובדקתי מה אחוז השידורים בפועל מהשידורים המקסימליים האפשריים. יצרתי CTE של כל הנתונים האלה. ואז ספרתי בכמה מקרים אחוז השידורים בפועל היה 40% ומעלה מתוך כלל השידורים. התשובה היתה 69% [24].

מכאן המסקנה היא שבמעל 30% מהמקרים, האפ' לא עומדת בדרישות התכנון ולא משדרת מיקום לפחות 40% מהזמן.

הצעת ייעול: אני מניחה שבאזור החניה יש פחות שידורים, כי גם ראינו שהשידורים שם פחות מדויקים. אנסה להוריד את האזור הזה מהניתוח ולבדוק אם באמת יש שיפור. ההנחה הזו התבררה כשגויה והורדת אזור החניה דווקא הפחיתה את שיעור המקרים בהם האפ' עמדה בדרישות ל-67% [25]. אפשרות נוספת היא **להגדיר שאין צורך במיקום כל דקה, אלא כל 3-4 דקות**. אני מתקשה לחשוב על הצדקה לשידור כל דקה במקום כמו סופר, שבו אנשים שוהים לא מעט זמן. אני מניחה שהמטרה של בדיקת המיקום היא להבין כמה זמן בממוצע אנשים שוהים בחניה (ואז אולי צריך לשפר את מצב החניה), בקניות עצמן (שזה דווקא מבורך) או בקופות (ואז אולי צריך לתגבר קופות). אין הכרח לבדוק מיקום בפרקי זמן קצרים כל כך. ייתכן שבדיקה כל 3-4 דקות תפחית את העומס על המערכת ולכן תאפשר קליטת נתונים באחוזים גבוהים יותר. ייתכן שכרגע העומס על המערכת גדול מדי, ודאי בשעות העומס, שבהן יש הרבה לקוחות שמשדרים כל הזמן. הפחתת תדירות השידורים יכולה להגדיל את שיעור השידורים שייקלטו.

מציאת ערכים חריגים נוספים

אבדוק את ערכי המיקום, האם כולם הגיוניים ובאותו טווח? בשביל זה חתכתי והשארתי רק את 3 הספרות לאחר הנקודה העשרונית, מה שנותן פחות ערכים אבל טווח דיוק לא רע. נמצא שאין ערכים חריגים [26]. בדיקה על מפה הראתה שהמיקומים ביבנה ואין חריגות.

אבל בבדיקה אם אותו מיקום משויך ליותר מאזור אחד, **נמצא שיש מאות מקרים בהם אותו מיקום שייך לשני אזורים שונים**. אם היה מדובר רק במקרים בהם מידת הדיוק נמוכה, ניתן היה להעריך שזו הסיבה (הנחה שאין מרחק גדול בין הסופר לקופות, למשל, כך שזה יכול להיות). אלא שיש מקרים כאלה גם כאשר טווח הסטייה קטן ועומד על מטרים ספורים [27]. **לחריגות האלה יכולה להיות השלכה על ניתוח**

המיקומים, אם אותו מיקום משויך לאזורים שונים במקרים שונים. למשל, נחשוב שיש עומס בקופות כיוון שלקוחות שהו שם זמן ממושך, אבל למעשה הם עוד רכשו בסופר בזמן הזה.

אספקת סחורה לסופר

כדי לאתר את הימים בהם לא הגיעו אנשים משלוחים, יצרתי רשימה של כל ימי שני וחמישי בדאטה, ואז יצרתי רשימה של כל ימי שני וחמישי בהם הגיע איש משלוחים. לאחר מכן חיברתי בין הטבלאות באופן שבו יש תאריך ברשימה הראשונה אבל לא בשניה. מצאתי שלושה תאריכים בהם אנשי המשלוחים לא הגיעו למרות שהיו אמורים להגיע: 27.11.25, 7.8.25, 26.6.25 [28].

זיהוי הלקוחות המתמידים

מצאתי את היוזרים שהגיעו הכי הרבה פעמים לסופר, כלומר בהכי הרבה תאריכים שונים [29]. ואת הטופ 5 מבחינת הוצאות [30]. אפשר לראות שיש שני לקוחות שגם מגיעים הכי הרבה וגם מוציאים הכי הרבה. צריך לזכור שכל זה רק לגבי הלקוחות המזוהים, כלומר אלה שהורידו אפ. לגבי האחרים לא ניתן לדעת אם מדובר באותו לקוח בין עסקאות שונות.

customer_id ▼	total_spending ▼	device_id ▼	number_of_visits ▼
rep_207	51527.53	rep_230	100
rep_182	51237.57	rep_182	100
rep_076	50578.71	rep_243	98
rep_171	49391.87	rep_207	98
rep_217	49181.26	rep_067	97
		rep_337	97

ניתוח שעות הפעילות של הסופר

שעות הפעילות האמיתיות של הסופר, כפי שהן משתקפות מנתוני המיקום של הלקוחות הן: ימי ראשון-רביעי בין השעות 09:00-16:00, ו-17:00-20:00; חמישי 10:00-22:00; שישי 08:00-15:00 (פירוט בחלק הבא).

חלק 3א – המלצה עסקית

באילו ימים ושעות כדאי להגיע? מתי יש "זמן מת"?

יצרתי שאילתא שבודקת מתי באמת לקוחות היו בסופר בחלוקה לימים ושעות, תוך שילוב של טבלת המכירות עבור לקוחות ללא אפי' [31]. את הנתונים ייצאתי ללוקר ושם יצרתי היט מפ שבועי של הכמויות הממוצעות, שניתן לפילטור גם לפי תאריכים (כדי להתרשם משינויים) וגם לפי לקוחות (כדי להבין אם יש דפוסים שונים בין סוגי לקוחות שונים) [המפה בלינק ללוקר].

ניתן לראות שהזמנים הכי עמוסים בסופר הם ימי חמישי ושישי, כמעט לכל אורך שעות הפעילות בימים אלה. באמצע השבוע התנועה דלה יותר, בדגש על שעה 16:00 ושעה 20:00 שאז אין לקוחות בכלל. בשעות 15:00 ו-19:00 באמצע יש לקוחות ספורים. גם בשעות הבוקר המוקדמות אין לקוחות.

ההמלצה ללקוחה שרוצה להימנע משעות העומס היא להגיע בימים ראשון-חמישי מפתחת הסופר בשעה 07:30 ועד 09:00 (בחמישי ניתן להגיע עד 10:00), בימי ראשון-רביעי בשעה 16:00 או בשעות 20:00-21:00

(ברביעי עד 22:00). ניתן להגיע גם ביום שישי בשעה 07:00, אבל יש לקחת בחשבון שכבר בשעה 08:00 הסופר יהיה עמוס מאוד, ולכן זה לא מומלץ.

מדוע אלה שעות "מתות"? אני מניחה שאנשים לא עורכים קניות על הבוקר, ובשעות אחה"צ המוקדמות הם עסוקים או בדרך מהעבודה הביתה. יותר מאוחר אחה"צ אנשים עוצרים בסופר בדרך מהעבודה או עם הילדים. אין לי הסבר מדוע בשעות הערב הסופר ריק. הייתי מצפה שאנשים יערכו קניות בשעות הערב.

דפוסים בשעות עומס לעומת דפוסים בשעות "מתות"

בדקתי נתונים אחרים לפי יום ושעה – ממוצע עסקאות וממוצע שהיה [32]. לא נמצאה קורלציה חזקה במיוחד. ישנה קורלציה שלילית בינונית (-0.43) בין מס' הלקוחות לבין סכום הקניה הממוצע וכן בין מס' הלקוחות לזמן שהיה הממוצע. יש בזה הגיון כיוון שככל שהסופר עמוס יותר, אנשים ייטו להעביר בו פחות זמן. והיות שזמן שהיה נמצא בקורלציה כמעט מלאה לערך הקניה (0.995), הממצא ברור. בדקתי סל ממוצע [33] ואת הנתונים ייצאתי ללוקר על מנת שניתן יהיה לבדוק אותם באופן יסודי[לינק ללוקר]. ניתן לראות שבשעות העומס הסל הממוצע גבוה הרבה יותר מאשר בשעות "מתות".

day_of_week	hour	total_in_hour	pct_repeat	pct_one_time	pct_non_app
Sunday	9	9834	95	4.57	0.44
Sunday	10	8865	94.89	4.15	0.96
Sunday	11	9797	96.08	3.46	0.46
Sunday	12	9281	95.09	4.19	0.72
Sunday	13	9936	95.3	4.03	0.67
Sunday	14	8711	95.94	3.24	0.83
Sunday	15	382	96.34	1.31	2.36
Sunday	17	9160	95.49	4.13	0.38
Sunday	18	7927	94.99	3.89	1.12
Sunday	19	420	90.48	5.24	4.29
Monday	9	9075	96.19	3.52	0.3
Monday	10	8017	95.53	3.48	0.99
Monday	11	9252	95.74	3.97	0.29
Monday	12	8240	93.56	5.47	0.97
Monday	13	8616	95.28	4.19	0.53
Monday	14	7301	95.59	3.41	1
Monday	15	480	96.88	0.21	2.92
Monday	17	8469	95.5	4.1	0.4
Monday	18	7886	94.55	4.41	1.04
Monday	19	395	91.39	6.33	2.28
Tuesday	9	8234	95.62	4	0.39
Tuesday	10	7873	95.78	3.12	1.09
Tuesday	11	8531	96.04	3.42	0.54
Tuesday	12	7313	94.26	4.69	1.05
Tuesday	13	9438	94.96	4.55	0.5
Tuesday	14	8029	94.21	4.88	0.91
Tuesday	15	399	91.48	6.02	2.51
Tuesday	17	8972	96.56	3.07	0.38
Tuesday	18	8126	94.83	4.23	0.94
Tuesday	19	376	84.51	11.97	3.72
Wednesday	9	8630	94.73	4.81	0.46
Wednesday	10	7816	96.24	2.83	0.93
Wednesday	11	8653	95.94	3.42	0.64
Wednesday	12	7313	94.43	4.47	1.09
Wednesday	13	9470	96.03	3.55	0.42
Wednesday	19	433	96.07	1.39	2.54
Thursday	10	27909	97.95	1.84	0.2
Thursday	11	38979	98.06	1.55	0.39
Thursday	12	35165	97.86	1.89	0.25
Thursday	13	38584	98.33	1.37	0.31
Thursday	14	7704	99.61	0.12	0.27
Thursday	15	36	100	0	0
Thursday	16	27743	97.52	2.23	0.25
Thursday	17	37900	98.29	1.35	0.36
Thursday	18	35185	98.56	1.24	0.21
Thursday	19	39280	98.72	0.95	0.33
Thursday	20	7268	99.45	0.34	0.21
Thursday	21	13	100	0	0
Friday	8	22648	97.62	2.17	0.21
Friday	9	54316	98.24	1.5	0.26
Friday	10	38244	98.68	1.01	0.3
Friday	11	27875	98.04	1.8	0.16
Friday	12	53296	98.1	1.65	0.25
Friday	13	61587	98.47	1.29	0.25
Friday	14	39354	98.83	0.84	0.32

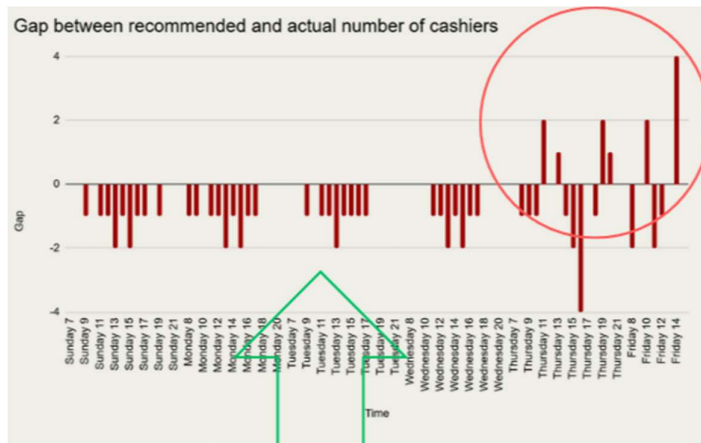
בנוסף בדקתי פילוח של סוגי הלקוחות לפי שעות [34]. ייצאתי את זה לגוגל שיטס. הלקוחות הקבועים הם הרוב המכריע של הלקוחות, לכן בדקתי באמצעות conditional formatting דווקא את המקרים בהם השיעור שלהם היה נמוך מהרגיל, ולעומת זאת השיעור של הלקוחות מהסוגים האחרים היה גבוה מהרגיל. הממצא המעניין הוא שהלקוחות המזדמנים (חד פעמיים או בלי אפ') מגיעים יותר בסוף היום בסביבות השעה 19:00 בימים ראשון-שלישי, בעיקר בימי שלישי, ואילו בימים חמישי-שישי יש בעיקר לקוחות קבועים, בשיעור גבוה יותר מאשר בתחילת השבוע. עם זאת, צריך לזכור שהמספרים המוחלטים בשעות האלה נמוכים מאוד.

מספר קופות אופטימלי

המטרה הראשונה היא להבין כמה לקוחות יכולה קופה לשרת בשעה באופן סביר. סלי הקניות הממוצעים בסניף הם בגובה מאות שקלים, בסופי שבוע אפילו יותר. כלומר מדובר בקניה גדולה שצריך להעביר בקופה והזמן בהתאם. לזה צריך להוסיף זמן עבור תשלום, אריזה, ותקלות שונות. לכן אני מניחה שהזמן הממוצע ללקוח בקופה הוא כ-5 דקות. כלומר כל קופאי יכול לשרת 12 לקוחות בשעה באופן אינדאלי. הנתונים האלה מתאימים גם לפי מידע גלוי. לפי מידע גלוי, לקוחות נוטים לאבד סבלנות לאחר המתנה של כ-4 דקות, לכן צריך לשפר את הזמנים בשעות העומס. לעומתן, בשעות "מתות" ייתכן שיש יותר מדי קופאים ביחס למס' הלקוחות בסופר, כיוון שראינו שיש שעות שבהן כמעט ואין עסקאות.

ניסיון לבדוק אם לקוחות ממתינים הרבה בתור לא צלח, בגלל הבעייתיות בשידורי האפ [35]. בניתי שאילתא שבדקת גם את היחס בין מס' הקופאים בשעה לרווח וגם את היחס בין מס' הקופאים למס' הלקוחות, בחלוקה לפי ימות השבוע והשעות. התובנה היא שיש קורלציה ברורה בין שני היחסים האלה

(פירסון 0.94 וגם רואים את זה בגרף של שניהם), ולכן להמשך הניתוח מספיק טוב להשתמש רק ביחס בין מס' קופאים למס' לקוחות, שהוא קל יותר להבנה [36]. את הנתונים ייצאתי ללוקר כדי שיהיה אפשר לבחון את תפוקת הקופאים.



בנוסף יצרתי שאילתא שבודקת את היחס בין מס' הלקוחות לבין הקופאים [37]. את השאילתא הזו ייצאתי לגוגל שיטס והוספתי עמודה של מס' הקופאים הרצוי בהתאם ליחס שקבעתי קודם, של 12 עסקאות בשעה לקופאי, **אך לא פחות מקופאי אחד בכל שעת פעילות**, כדי שאם יגיע לקוח הוא יקבל שירות. חישבתי את הפער בין הרצוי למצוי ויצרתי גרף שלו.

מתי אמליץ להשתמש בקופות שירות עצמי? עקרונית בכל השעות שימוש בקופות בשירות עצמי יכול לייעל ולחסוך בכוח אדם. בשעות הפעילות הנמוכות, כלומר כשלפי ההמלצה אין צורך בקופאים כלל או בקופאי אחד, אמליץ להשתמש בקופות שירות עצמי כך שלא יהיה צורך להחזיק קופאים כלל, כשברור שאין כמעט שימוש בקופה. אזכיר שלפי הממצאים, ישנן שעות בהן בממוצע לא היו לקוחות בכלל בסופר. כיוון שתמיד יכול להיכנס לקוח וצריך לשרת אותו, אלא שעות אידאליות להפעלת קופות בשירות עצמי בלבד, ללא קופאים. בשעות הכי עמוסות, ייתכן שאין מספיק קופאים על מנת לאישי באופן יעיל את הקופות. לכן גם במקרה הזה אמליץ להשתמש בקופות בשירות עצמי כדי לקצר את התור ולייעל את העבודה.

אילו תרחישים יכולים לשנות את ההמלצות: אם יש קושי ללקוחות בהפעלת קופות בשירות עצמי באופן ש"תוקע" את התור ושאר הלקוחות לא יכולים להתקדם וגם ממילא יש צורך בכוח אדם שסייע בתפעול הקופות בשירות עצמי. זה יכול להיפתר ע"י תקופת היכרות עם המערכת ללקוחות.

תאריכים ללא פעילות בסופר – נמצאו 6 תאריכים שאינם ימי שבת ושבתם הסופר היה סגור [37a]. בדיקה שלהם מול היומן מגלה שכולם ימי חג: 2.6 שבועות; 23-24.9 ראש השנה; 2.10 יום הכיפורים; 7.10 סוכות; 14.10 שמחת תורה.

תאריכים עם פעילות יתרה – ר' פירוט לעיל.

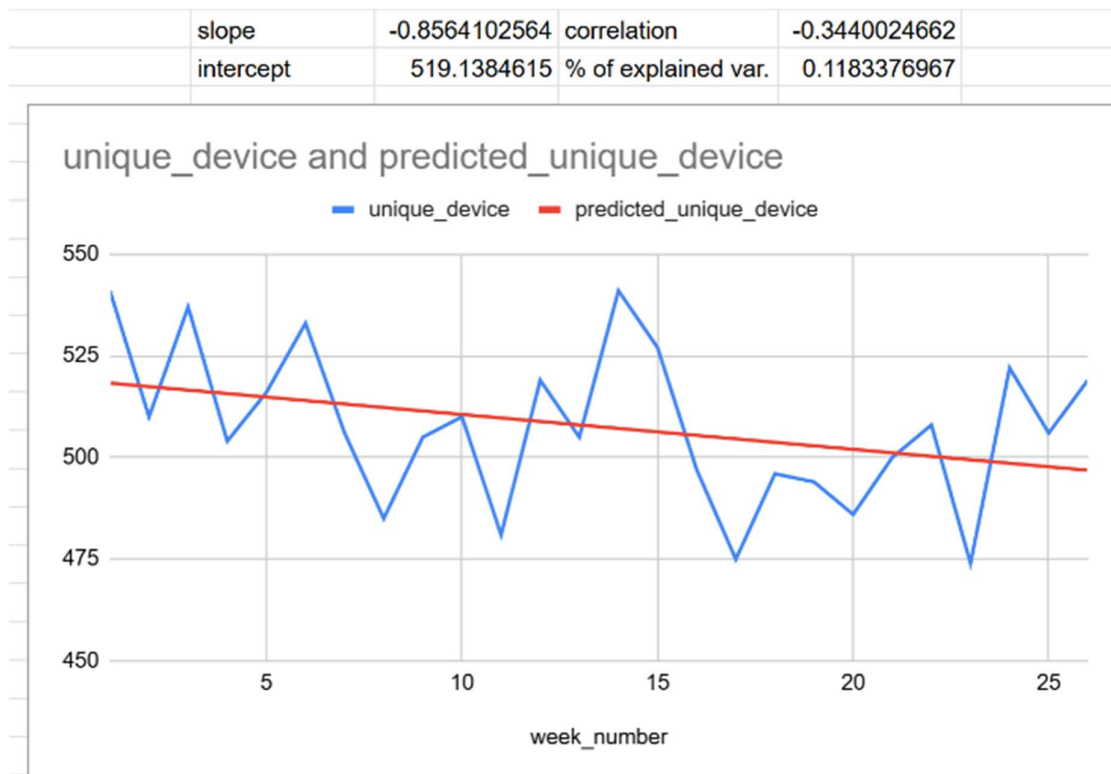
איזון בין חווית הלקוח לבין רווחיות הסופר

ניתן לשפר את רווחיות הסופר ע"י צמצום שעות הפתיחה בהתאם לתנועת הלקוחות. ניתן לפתוח את הסופר יותר מאוחר בבוקר, ולסגור מוקדם יותר. בשעות אחה"צ ניתן לתת לעובדים מנוחה או לערוך חילופי משמרות, או להשתמש בעובדים למשימות ארוכות טווח בסופר (סידור מחסן לדוגמא) כיוון שאין כמעט לקוחות. כל אלה יכולים לשפר את הרווחיות של הסופר מבלי לפגוע בחוויית הלקוח כיוון שהלקוחות ממילא לא מעוניינים לערוך קניות בשעות האלה.

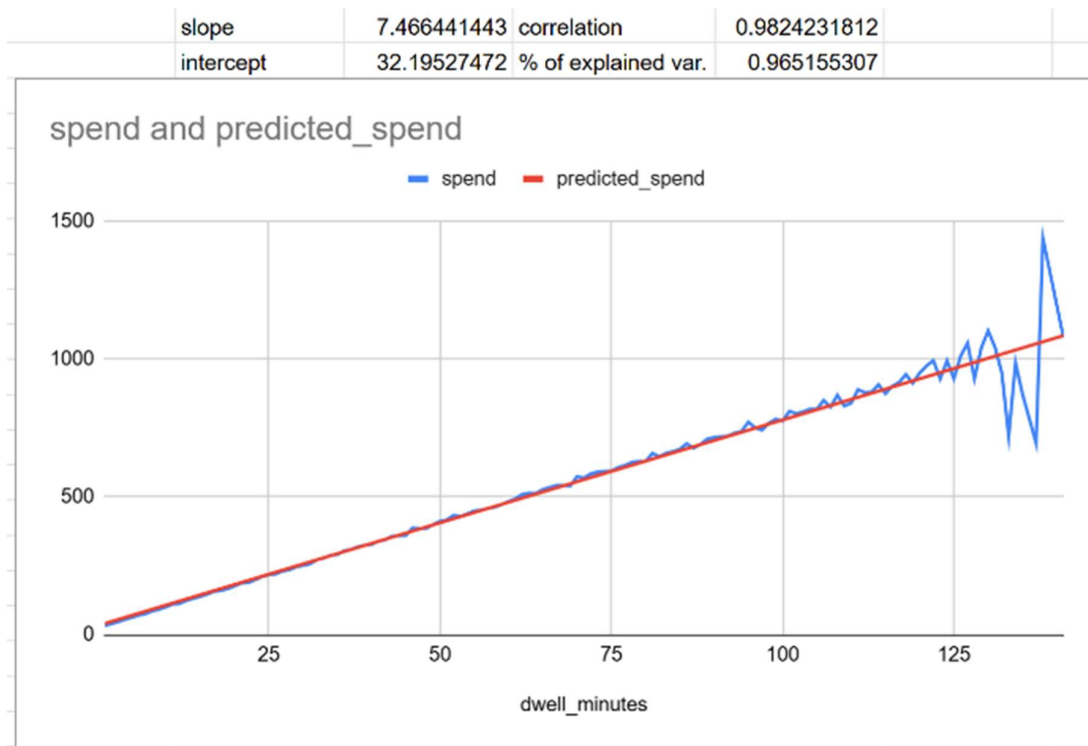
פיזור הביקוש: יועיל ללקוחות שרוצים לחכות פחות, אבל גם לסופר. יש מינימום של כוח אדם שצריך להחזיק בכל עת (ר' דשבורד עובדים). ניתן לראות שעובדים שאינם קופאים מאיישים באופן זהה משמרות עמוסות ומשמרות רגועות, זה לא יעיל. גם מבחינת כוח אדם, אבל גם בגלל שיש קורלציה שלילית של -0.43 בין מס' הלקוחות לגובה הקניה. כלומר כשהסופר עמוס, הלקוחות נוטים לרכוש פחות. **ניתן לנסות להגיע לפיזור הביקוש באמצעות פנייה דווקא ללקוחות המזדמנים**. כמתואר לעיל, הם מגיעים בשיעורים גבוהים יותר באופן יחסי דווקא בשעות ה"מתות".

חלק 4 – רגרסיה

שאלתא לחילוץ הנתונים עבור הרגרסיה הראשונה [38]. הכנסתי מבחינת מכשירי לקוחות גם לקוחות לא משלמים. לעומת זאת, אין פה לקוחות בלי אפ'. העברתי הנתונים לגוגל שיטס. מחקתי השבוע האחרון כיוון שיש בו מס' נמוך באופן מיוחד שנובע כנראה מכך שלא מדובר בשבוע מלא. יצרתי משוואת רגרסיה ובאמצעותה בניתי עמודה נוספת של מס' מכשירים ייחודיים מנובאים, וייצרתי גרף. **המסקנה היא שהמודל אינו מובהק. הקורלציה בעוצמה בינונית ואחוז השונות המוסברת נמוך למדי (0.12)**. אין דפוס מגמתי ברור. **ככלל, מס' המכשירים הייחודיים יורד לאורך הזמן (ה-slope שלילי)**. בבחינת המובהקות, השאלה אם בודקים השערה דו-זנבית או חד-זנבית. בדו-זנבית ה-p-value הוא 0.085, כלומר, לפי אלפא מקובלת לא ניתן לדחות את השערת האפס. אבל בבדיקה חד זנבית ה-p-value הוא **0.43**. כלומר ניתן לקבוע ברמת מובהקות סטטיסטית שיש ירידה בלקוחות לאורך השבועות. הנתונים האלה לא תואמים את הציפייה שלי, שתהיה עליה בלקוחות הייחודיים לאורך הזמן ושהסופר נמצא בגדילה עסקית.



שאילתא למציאת ממוצע ההוצאה לפי דק' שהיה עבור הרגרסיה השניה[39]. שוב עשיתי אותו תהליך ונמצאה קורלציה חיובית כמעט מלאה ו-p-value 0. אחוז השונות המוסברת: 0.97 הנתונים האלה תואמים את מה שציפיתי, כלומר שככל שלקוח שוהה זמן רב יותר בסופר, הוא ירכוש ביותר כסף.



המלצה עסקית בהתבסס על הרגרסיות

ניתן לחשוב על שתי דרכים להגדיל את הרווח – הגדלת מס' הלקוחות או הגדלת סכום הקניה. אמנם לפי הנתונים ניתן לראות שאין עליה במס' הלקוחות ולכן הדרך השניה נראית מבטיחה יותר. אבל חשוב לזכור שקורלציה אינה סיבתיות. ובענייננו, העובדה שיש מתאם בין משך השהיה לגובה הקניה אין משמעה שאם נמצא דרכים להאריך את משך השהיה בסופר, זה יוביל לגידול בסל הקניה. לפי ההיגיון, אנשים שיש להם יותר קניות לערוך מבליים יותר זמן בסופר כדי לרכוש את כל המוצרים שתכננו. יש גם קניות שלא תוכננו מראש, אבל הארכה מלאכותית של משך השהיה בסופר לא בהכרח תוביל לרכישות נוספות. **הנתונים שיש בידינו לא מלמדים אותנו איזה שיעור מסל הקניות היה מתוכנן מראש ואיזה קניה ספונטנית**. לעומת זאת, בהתבסס על הממצאים האלה ניתן ללמוד שהסופר לא מצליח להגדיל את מס' הלקוחות שלו. **ההמלצה העסקית שלי היא לפנות לקהל לקוחות נוסף ולהגדיל את מס' הלקוחות הכולל**. העובדה שאין גידול במס' הלקוחות מדאיגה מבחינה עסקית ומראה על סטגנציה בעסק.

נתונים נוספים שהיו עוזרים: הייתי רוצה לאפיין את הלקוחות הלא משלמים: האם הם התלוו ללקוחות משלמים או נטשו את הסל. אם הם נטשו את הסל, זו מגמה מדאיגה, כיוון שמדובר במספר גבוה של לקוחות.

משתנים נוספים המשפיעים על מס' הביקורים או גובה הקניה: גודל התא המשפחתי, מרחק בית מהסופר.